

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

VICTOR GUILHERME MOREIRA PINTO

SISTEMAS EVOLUTIVOS E APLICADOS À ROBÓTICA

Rio de Janeiro
2026

VICTOR GUILHERME MOREIRA PINTO

SISTEMAS EVOLUTIVOS E APLICADOS À ROBÓTICA

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia da Computação da Universidade Veiga de Almeida como requisito parcial de avaliação da disciplina Sistemas Evolutivos e Aplicados à Robótica.

Professor: Vitor Amadeu Souza

Rio de Janeiro
2026

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um estudo utilizando técnicas de visão computacional aplicadas à análise facial por meio da biblioteca DeepFace, com o objetivo de investigar a capacidade de modelos de inteligência artificial em identificar automaticamente características presentes em rostos humanos a partir de imagens digitais.

Durante os experimentos, foram analisadas características relacionadas às emoções, idade estimada, gênero e informações faciais identificadas pelo modelo. A utilização desse tipo de tecnologia permite extrair dados relevantes automaticamente, possibilitando aplicações em diferentes áreas, como sistemas de segurança, reconhecimento facial, interação humano-computador, análise comportamental e aplicações de inteligência artificial.

A metodologia adotada baseia-se na utilização de uma imagem contendo um rosto humano, permitindo avaliar a capacidade do modelo em interpretar características faciais e gerar classificações automáticas a partir dos padrões encontrados na imagem analisada.

Os modelos de análise facial vêm sendo amplamente utilizados na área de visão computacional devido à sua capacidade de realizar reconhecimento e classificação automática de atributos faciais em tempo real, tornando-se ferramentas importantes para aplicações modernas baseadas em inteligência artificial.

2. METODOLOGIA

Os experimentos foram realizados utilizando a linguagem de programação Python em conjunto com a biblioteca DeepFace, responsável pelo gerenciamento e execução dos modelos de análise facial.

Para a realização das análises, foi utilizado o recurso de análise automática disponibilizado pela biblioteca DeepFace, permitindo a identificação simultânea de múltiplas características faciais presentes na imagem.

Todos os testes foram realizados utilizando uma única imagem contendo um rosto humano, garantindo condições equivalentes durante a execução do experimento.

A execução do experimento foi organizada nas seguintes etapas:

1. Instalação automática da biblioteca DeepFace;
2. Carregamento da imagem de teste;
3. Detecção facial;
4. Extração das características faciais;
5. Análise dos resultados obtidos.

Durante o processo, foram analisadas as seguintes características:

- Emoções;
- Idade estimada;
- Gênero;
- Região facial detectada;
- Características classificadas pelo modelo.



Figura 1 – Imagem utilizada durante o experimento.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

A análise realizada pelo modelo DeepFace permitiu identificar diferentes características relacionadas ao rosto detectado na imagem. Os resultados demonstraram a capacidade do sistema em realizar múltiplas análises simultaneamente por meio de técnicas de inteligência artificial.

3.1 ANÁLISE EMOCIONAL

Os resultados demonstraram predominância significativa da emoção "Feliz", apresentando aproximadamente 91,01% de confiança. As demais emoções apresentaram valores consideravelmente inferiores, indicando baixa influência no resultado da classificação.

Resultados obtidos:

- Zangado: 0,000089%
- Nojo: 0,0000006%
- Medo: 0,0060%
- Feliz: 91,01343%
- Triste: 0,00762%
- Surpreso: 0,03711%
- Neutro: 8,9357%

Emoção dominante identificada:

- Feliz

3.2 REGIÃO FACIAL DETECTADA

O sistema identificou automaticamente a região correspondente ao rosto presente na imagem, obtendo as seguintes coordenadas:

- x = 610
- y = 890

- largura = 657
- altura = 657

A confiança da detecção facial foi de aproximadamente 0,95, indicando elevada precisão durante o reconhecimento da região facial analisada.

3.3 ESTIMATIVA DE IDADE E GÊNERO

A análise realizada pelo modelo estimou idade aproximada de 23 anos para o indivíduo presente na imagem.

Em relação ao gênero, os seguintes resultados foram obtidos:

- Mulher: 0,0267%
- Homem: 99,97329%

Gênero dominante identificado:

- Homem

3.4 CARACTERÍSTICAS CLASSIFICADAS PELO MODELO

O modelo também realizou classificações adicionais com base nos padrões faciais identificados durante o processamento da imagem.

Resultados obtidos:

- Asiático: 0,59814%
- Indiano: 14,55353%
- Negro: 0,17101%
- Branco: 10,34127%
- Oriente Médio: 44,51679%
- Latino/Hispanico: 29,81923%

Classificação predominante identificada:

- Oriente Médio

Os resultados demonstram a capacidade do modelo em realizar diferentes classificações simultaneamente utilizando apenas uma imagem como entrada. Observa-se que o sistema foi capaz de identificar características emocionais, estimar idade, classificar gênero e analisar diferentes padrões faciais presentes na imagem processada.

4. REFERÊNCIAS

DEEPFACE. Deep Face Recognition and Facial Attribute Analysis Framework.

Disponível em: <https://github.com/serengil/deepface>. Acesso em: 17 jun. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em:

<https://docs.python.org/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

FININ021. Atividade-1. GitHub. Disponível em:

<<https://github.com/Finin021/Atividade-2>>. Acesso em: 28 maio 2026.